Administración de Sistemas de Información

Unidad N° 3 - Clase N° 1



Gobierno y Estrategia IT

El nuevo paradigma:

del modelo de la máquina industrial a la era de la Información

CONTENIDO DE LA CLASE

01. Introducción

Presentación de la materia, objetivos y el cambio de paradigma hacia la era de la información.

02. Digitalización / Automatización

Conceptos esenciales, evolución de procesos analógicos a binarios y su impacto en los negocios.

03. Área IT

- Funciones clave
- Expectativas del área
- Recursos y capacidades
- Gestión interna

04. Gobierno IT

- Necesidad de gobernar TI
- Gestión vs. Gobierno
- Pilares fundamentales
- Actores clave
- Principios rectores
- Beneficios obtenidos

01. Introducción



Cambio de ERA

Evolución mayor de la era industrial a la **era de la información, conocimiento e insight**. Requiere una planificación y orquestación multidimensional de los negocios.



Navegación Estratégica

Adaptación constante a la "marea digital" mediante **principios bien definidos** que guían decisiones, velocidad de respuesta, capacidades y enfoque láser hacia el destino.



Rediseño Mental

Transformación profunda que **remodela nuestro pensamiento**, la autopercepción, los sistemas de los que formamos parte y los entornos en los que vivimos.



Capacidades Únicas

Evolución de funciones y procesos subyacentes para construir un **conjunto único de capacidades digitales** orientadas a adaptarse a la velocidad del mercado.

02. Digitalización / Automatización / Transformación

Concepto de Digitalización

Es el proceso de conversión de medios analógicos a formatos binarios (1 y 0). Representa la evolución hacia entornos tecnológicos.

Áreas de Impacto:

- Documentos e Información
- Procesos Operativos
- Modelos de Negocio
- Automatización de Actividades

Disponibilidad 24/7

Acceso continuo e inmediato a la información desde cualquier lugar del mundo. Permite la flexibilidad operativa, eliminando las barreras temporales y geográficas de los equipos modernos.

Seguridad Documental

Protección avanzada de activos críticos mediante respaldos automatizados y control estricto de accesos. Reduce drásticamente el riesgo de pérdida o fuga de información sensible.

Productividad y Agilidad

Optimización integral del flujo de trabajo de los equipos y reducción drástica de los tiempos de respuesta ante demandas internas y externas.

Reducción de Costos

Ahorro significativo en el uso de papel, optimización del espacio físico e insumos de oficina. Minimiza los costos de almacenamiento físico y maximiza la eficiencia de recursos.

Experiencia del Cliente

Atención más rápida, ágil y personalizada.

Diferenciación Única

Fomenta el trabajo en equipo y la ventaja competitiva

02. Digitalización / Automatización / Transformación

Digitalización

Conversión analógico-digital (El primer paso)

Es el proceso de convertir cualquier información o documento en papel a un formato digital que pueda ser procesado por un ordenador.

Aspectos Clave:

- **Ejemplo práctico:** Transformar historiales médicos en papel a registros digitales electrónicos.
- **Habilitador técnico:** Hace que la información esté disponible y sea digerible para la automatización.

Automatización

Optimización de procesos existentes

Mejora los procesos existentes mediante reglas y software para ejecutar tareas de forma autónoma sin intervención humana.

Aspectos Clave:

- **Ejemplo práctico:** Envío automático de recordatorios a clientes y códigos de descuento personalizados.
- **Impacto directo:** Incrementa la competitividad y libera al personal para enfocarse en tareas de valor añadido.

02. Digitalización / Automatización / Transformación

La Transformación

Más que adaptar tecnología

A diferencia de la digitalización común, es un proceso estratégico profundo que redefine la entrega de valor de la organización.

Aspectos Clave:

- Visión holística e integral.
- Redefinición estratégica.
- Evolución del modelo de negocio.

Foco en la Solución

Resolver problemas reales

La tecnología no es el inicio ni la causa de la transformación, sino el medio digital para solucionar obstáculos del negocio.

Estrategia:

- Detectar puntos críticos a mejorar.
- Seleccionar la tecnología óptima.
- Alcanzar la solución deseada.

Impacto Integral

Revisión de toda la empresa

Supone un cambio profundo en la cultura organizacional, operaciones, cadena de suministro y entrega de valor al mercado.

Áreas Afectadas:

- Cultura y mentalidad operativa.
- Productos, servicios y canales.
- Ventaja competitiva del negocio.

3. Area TI: Funciones

Infraestructura

Soporte físico y redes

Se refiere a componentes de hardware, la red, los circuitos y todos los demás equipos necesarios para que funcione un sistema informático.

Funcionalidad

La tarea más visible de TI

Se refiere a la creación y mantenimiento de aplicaciones operativas, desarrollo y almacenamiento de datos, y soporte en el uso de software.

Gobernanza

Decisiones y Criterios

Se refiere a la implementación de criterios de toma de decisión, arquitectura tecnológica y la explotación de activos para cubrir las necesidades del negocio.

Qué se espera de la TI

Principales objetivos y compromisos de valor que el área debe asegurar para la organización.

- Asegurar disponibilidad de equipamientos y sistemas
- Implementar proyectos y cambios en plazos acordados
- Reducir a largo plazo costos de provisión y soporte
- Alinear servicios de TI con las necesidades del negocio y clientes
- Entregar servicios de alta calidad de forma consistente
- *Evolución y mejora continua, entre otros...*

3. Area TI: Recursos y Capacidad



Proveedores de Componentes TI: Entorno, Infraestructura, Datos y Aplicaciones (Estándar o A medida).
Proveedor de Servicios TI: Articulador de Recursos y Capacidades (Gestión, Procesos, Conocimiento, Personas, Infraestructura, etc.).
Organización del Negocio: Generación y entrega final de **Valor** materializado en Bienes y Servicios.
Marco de Gestión ITSM: Gobernanza integral que une componentes y capacidades tecnológicas para maximizar el valor del negocio.

3. Area TI: Gestión de Recursos y Capacidades

IT Management

Gestión Tecnológica y Operativa

Gestiona las capas más técnicas y operativas de la organización.

- **Technology & Tools:** Administración de infraestructura, plataformas, software y herramientas de soporte.
- **Tasks & Activities:** Tareas de monitoreo, soporte técnico, devops y mantenimiento

Aquí se enfocan áreas como **Infraestructura, DevOps, Operación de Plataformas, Soporte Técnico y Monitoreo**.

ITSM

IT Service Management

Se enfoca en gestionar los servicios de TI que soportan directamente la operación del negocio.

- **IT Processes:** procesos basados en marcos como ITIL para incidentes, problemas, cambios y niveles de servicio (SLAs).
- **IT Services:** Definición y mejora de servicios consumidos por usuarios y clientes.

El Objetivo es garantizar disponibilidad, calidad y continuidad de los servicios tecnológicos.

Business Processes

Procesos de Negocio

Conecta orgánicamente los servicios de tecnología con los objetivos y procesos clave de la empresa.

- **Alineación Estratégica:** Permite medir cómo la tecnología impacta directamente en los resultados del negocio.
- **Experiencia de Cliente:** Garantiza que la infraestructura tecnológica optimice la entrega de valor final.

4. Gobierno

¿ QUE ES GOBERNAR ?

Decisiones

Quién y Cómo

- Quién toma las decisiones de dirección, control y ejecución
- Cómo se tomarán las decisiones

Mecanismos

Información y Estructura

- Qué información se requiere para tomar las decisiones
- Qué mecanismos de toma de decisiones deberían ser necesarios

Control y Mejora

Excepciones y Evolución

- Cómo se manejan las excepciones
- Cómo deben revisarse y mejorarse los resultados de la gobernanza

4. Gobierno

Dirección y Valor

Alineación estratégica

- ¿Cómo sé si TI está en el camino correcto?
- ¿Cómo solicito la ayuda del CIO para cumplir con los objetivos corporativos?
- TI pide financiación: ¿Cuánto de su desarrollo debe salir de mi presupuesto?

Prioridad y Demanda

Capacidad y autonomía

- ¿No sería más fácil para cada unidad de negocio poseer sus tecnologías?
- ¿Qué hago cuando TI dice que están demasiado ocupados?
- ¿Cómo priorizo la innovación tecnológica sobre los productos existentes?

Roles y Entregas

Responsabilidad y outsourcing

- Proyecto crítico para el CEO: ¿cuánta participación personal debo tener?
- ¿Qué debo subcontratar de manera efectiva?
- ¿Qué es exactamente lo que debo entregar como líder?

4. Gobierno

Estrategia

¿Estamos haciendo lo correcto?

Generación de Valor

¿Estamos obteniendo los beneficios?

Capacidad Tecnológica

¿Lo estamos haciendo correctamente?

Provisión de Servicios

¿Lo estamos logrando bien?



CIO / CTO / Gtes de Sistemas

4. Gobierno TI

Estratégia

En este cuadro se analiza si las iniciativas tecnológicas y los servicios TI están alineados con los objetivos del negocio.

- Si los servicios realmente apoyan a los procesos de negocio
- Si las prioridades tecnológicas son las adecuadas
- Si las inversiones en TI generan impacto en el negocio.

Generación de Valor

Aquí se mide si las iniciativas implementadas realmente producen resultados.

- Retorno de inversión
- Satisfacción del cliente
- Mejoras en la productividad o Eficiencia

El foco está en validar que la tecnología genere valor tangible

Capacidad Tecnológica

Se evalúa la madurez técnica y operativa de la organización:

- Arquitectura tecnológica
- Herramientas
- Procesos ITILM
- Capacidad del equipo

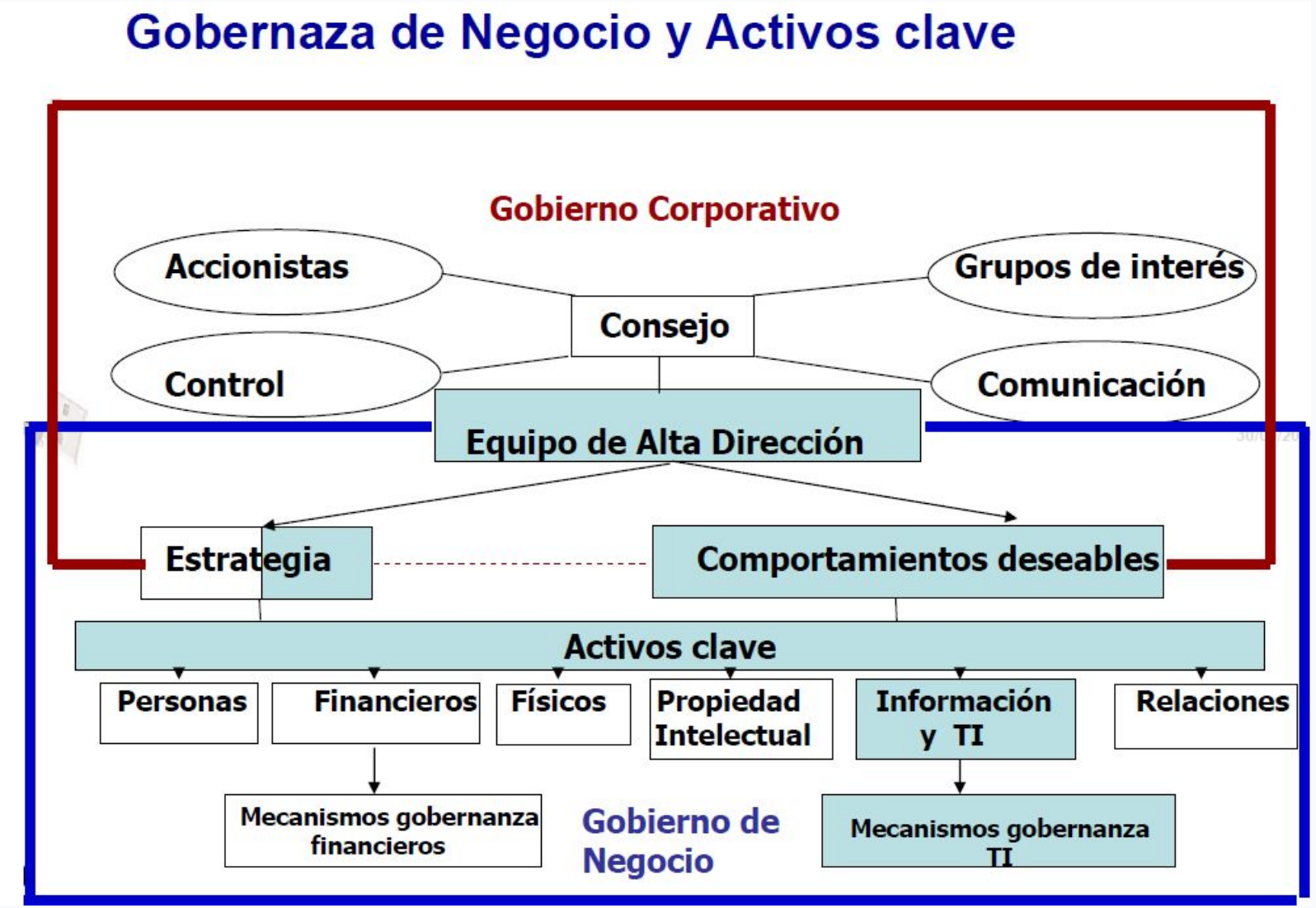
Se busca asegurar que la organización tenga los recursos y competencias necesarias para operar correctamente

Provisión de Servicios

Se centra en cómo se entregan y operan los servicios día a día. Se mide a través de:

- SLA y XLA
- Disponibilidad y Rendimiento
- Tiempos de respuesta y resolución
- Calidad de experiencia de Usuario

4. Gobierno TI



4. Gobierno TI

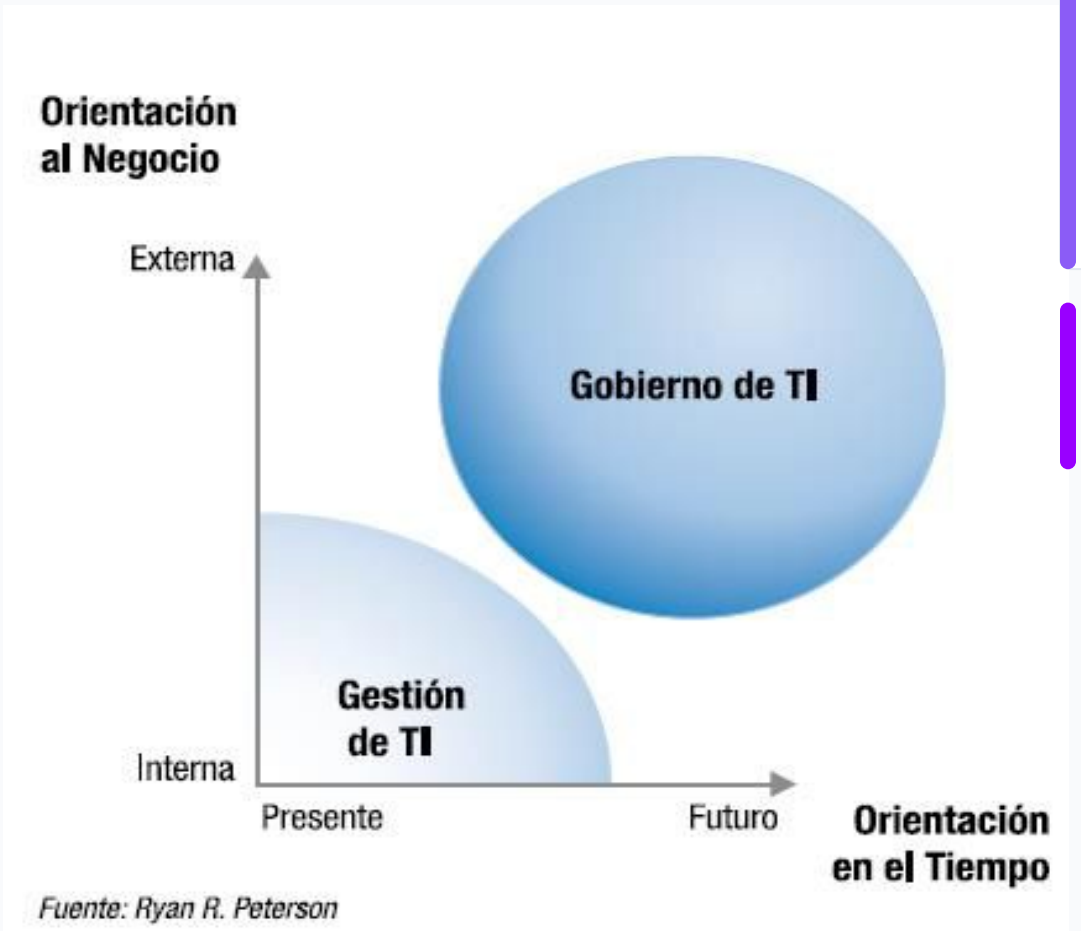
Gobernar vs Gestionar

Gestionar la TI

Focalizado en la excelencia operativa de la función de TI.

ENFOQUE: INTERNO / PRESENTE

...es Decidir el presente en función del pasado



Fuente: Ryan R. Peterson

Gobernar la TI

Focalizado en facilitar la toma de decisiones estratégicas de TI.

ENFOQUE: EXTERNO / FUTURO

...es Decidir el presente en función del futuro

4. Gobierno TI

¿Qué es la Gobernanza de TI?

Es una parte fundamental del Gobierno Corporativo que alinea la estrategia de TI con la del negocio para asegurar dos metas clave: **agregar valor** a la compañía y **mitigar los riesgos** que la tecnología pueda generar.

Alineación y Valor

- Vincula los procesos de TI directamente con la estrategia del negocio.
- Garantiza la obtención de los resultados estratégicos deseados.

Plan de Acción

- **Ejes Clave:** Alineamiento, valor, riesgos, recursos y medición del desempeño.
- Gobierna la TI con la rigurosidad de un activo estratégico.

Marcos y Estándares

- **ITGI:** Liderazgo, estructuras y procesos para sustentar y extender estrategias.
- **AS8015:** Norma para dirigir y controlar el uso actual y futuro de las TIC.

La gobernanza de TI involucra sistemáticamente a **todos los niveles** : desde el consejo directivo y la dirección ejecutiva, hasta clientes y reguladores.

4. Gobierno TI

Gobernanza Corporativa

- Deberes y responsabilidades de Directores/Líderes
- Cumplimiento y control legislativo/fiduciario
- Derechos de terceros afectados
- Ética e Integridad
- Operaciones de negocio, riesgo y control
- Contabilidad Financiera e Informes
- Gestión de activos
- Gestión del riesgo

Gobernanza de negocio

- Metas y objetivos del negocio
- Estrategia y Planificación del negocio
- Procesos del negocio
- Capacidades Inn. + Inv.
- Conocimiento y Capital intelectual
- Gestión de la información
- Gestión de Recursos Humanos
- Servicio al cliente y relaciones
- Comunicación interna y externa
- Control de Gestión

Gobernanza de TI

- Objetivos de TI
- Alineamiento e Integración con los objetivos de la Empresa
- Recursos de TI
- Gestión del Conocimiento
- Estrategia y Planificación de TI
- Adquisición e implementación de TI
- Operaciones de TI, riesgo y control
- Gestión de activos de TI
- Gestión del riesgo de TI

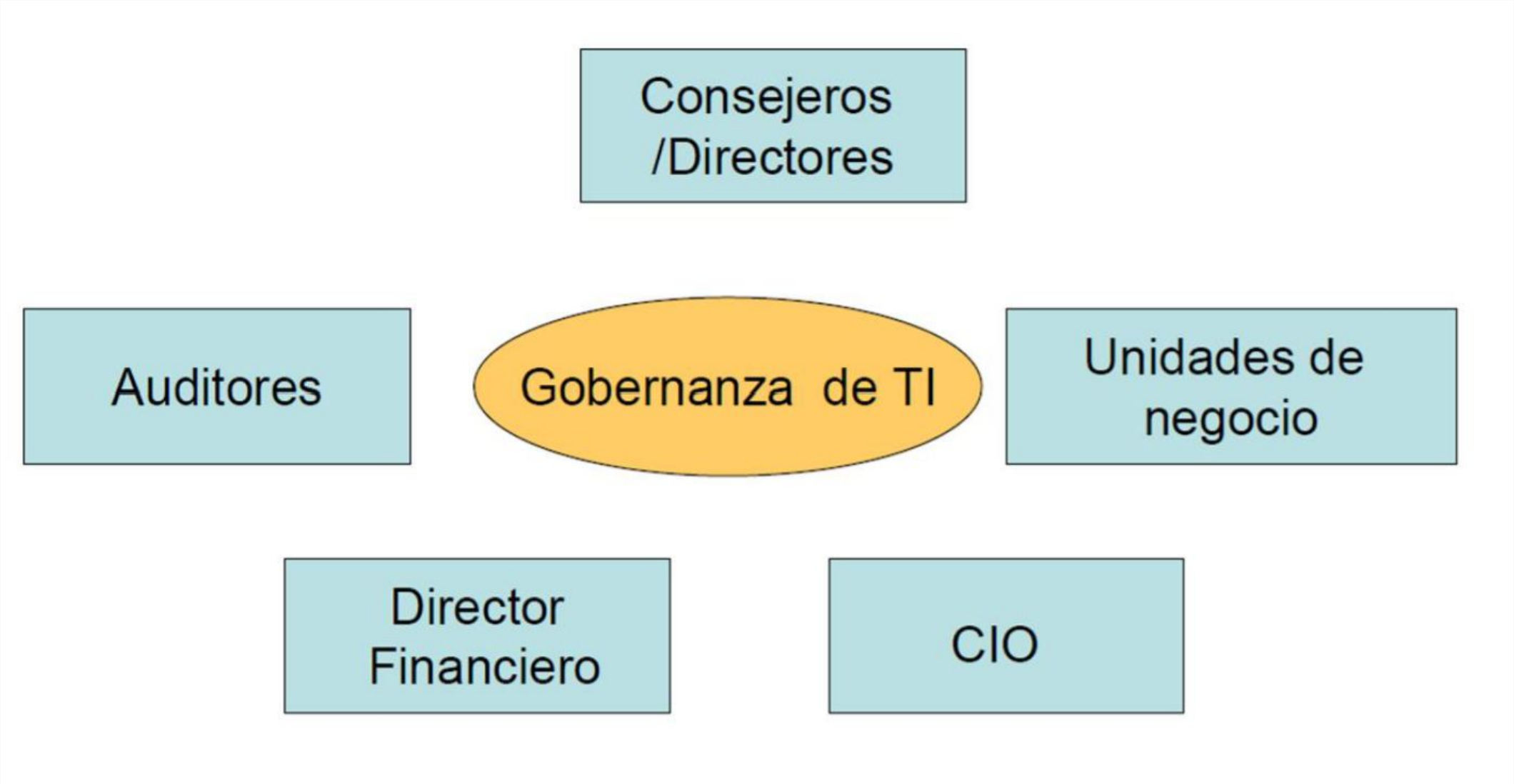
4. Gobierno TI

No Gobernanza

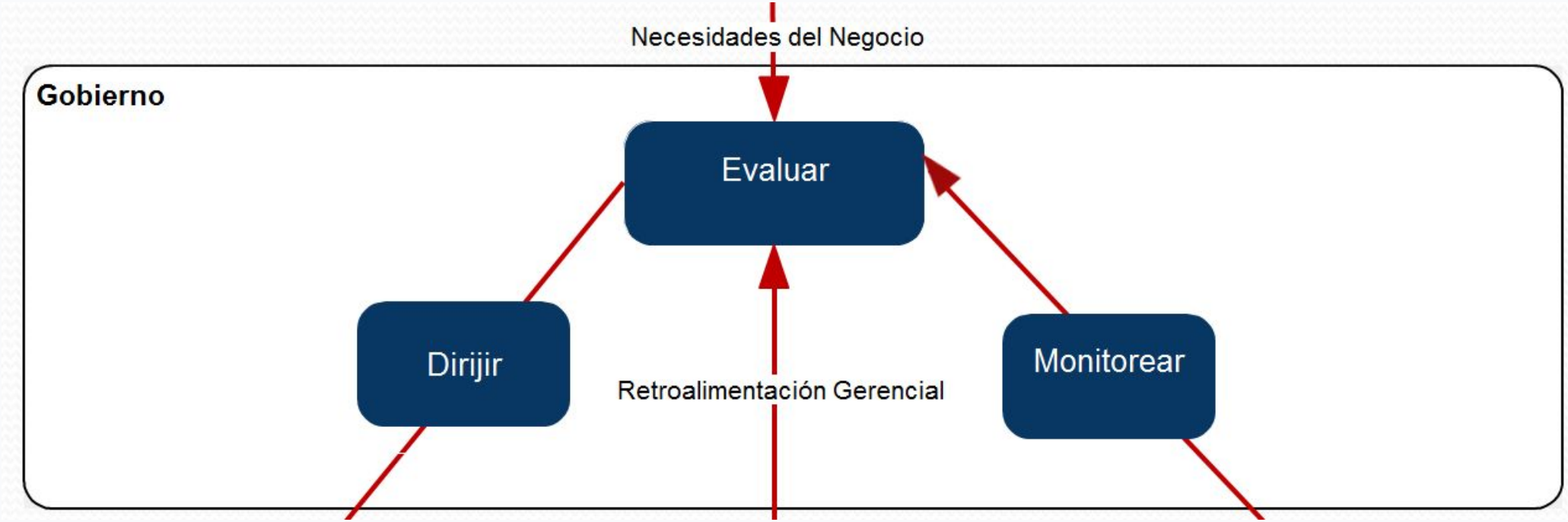
La falta de un marco de dirección y control de TI produce una brecha crítica entre las expectativas de la empresa y los resultados reales entregados por la tecnología, manifestándose en múltiples fricciones operativas.

01. Entrega de Servicios TI no entrega los servicios que requiere el negocio para operar de forma óptima.
02. Proyectos sin Retorno Muchos proyectos de TI no producen los beneficios ni los cambios esperados.
03. Soporte Costoso Se consumen demasiados recursos en dar soporte y mantener los sistemas existentes.
04. Desviación por Modas Excesiva atención a nuevas tecnologías en detrimento de las necesidades reales.
05. Reactividad Operativa Demasiada reactividad de TI ante la demanda y poca proactividad en soluciones.
06. Procesos Desconectados Falta de alineación entre la mejora de procesos en el negocio y en TI.
07. Valor Cuestionado No se perciben las inversiones como reales y se duda de su impacto en el negocio.
08. Desconfianza General Dudas sobre la capacidad real de TI para resolver los problemas reales de la empresa.
09. Insatisfacción de Usuarios Descontento generalizado de los usuarios finales con la experiencia de soporte.

4. Gobierno TI: Actores Claves



4. Gobierno TI: Evalua - Dirige - Monitorea



4. Gobierno TI

EVALUAR

¿Qué significa realmente? Valorar propuestas, planes o sugerencias sobre:

- **Visión:** El rumbo estratégico a largo plazo.
- **Planes e Iniciativas:** Proyectos clave y gestión de cambios.
- **Operaciones:** El estado de las unidades de negocio.
- **Uso de TI:** Necesidades actuales y futuras del área tecnológica.
- **Oferta:** Portafolio operacional y de proyectos.

DIRIGIR

¿Qué es dirigir en la gobernanza?

- **Delegación:** Establecer la asignación de autoridad.
- **Estrategia:** Definir el foco, atención y rumbo (misión-visión).
- **Planes y Políticas:** Crear el marco guía para las decisiones de gestión.
- **Recursos:** Asignación progresiva y eficiente del capital.
- **Decisiones:** Determinar acciones clave del negocio.

MONITORIZAR

¿Para qué se monitoriza?

- Asegurar que las pretensiones se materialicen.
- Proteger intereses y maximizar metas.

Riesgos de Monitorización:

- Seguimiento de variables incorrectas.
- Foco en la actividad, no en resultados.
- Informes incomprensibles o demasiado genéricos.

4. Gobierno TI: Principios

Principio 1: Responsabilidad

Marco de referencia para la asignación y comprensión de las obligaciones en el gobierno de TI, asegurando que las personas competentes tomen decisiones informadas.

EVALUAR



- Asignación con respecto a la organización actual y el futuro uso de TI.
- Competencias de las personas que toman las decisiones respecto a TI.

DIRIGIR



- Asegurar efectivo, eficiente y aceptable uso y reparto de TI.
- Planes y entrega de información de acuerdo a las responsabilidades asignadas.

MONITOREAR



- Mecanismos de Gobierno de TI apropiados para la organización.
- Rendimiento de las responsabilidades asignadas en la gobernanza.

Las responsabilidades asignadas deben ser **reconocidas, entendidas y aceptadas** por toda la organización.

4. Gobierno TI: Principios

Principio 2: Estrategia

Los desarrollos en TI deben estar alineados con la estrategia de negocio. Asegurar que los planes y políticas apoyen los objetivos de la empresa y que el uso de las TI esté sujeto a una gestión de riesgos adecuada.

EVALUAR



- Evaluar propuestas de TI que permitan responder a nuevas oportunidades de negocio.
- Controlar y dictaminar sobre el nivel de aprobación de los proyectos tecnológicos.

DIRIGIR



- Dirigir la preparación y el uso de planes estratégicos y políticas de TI alineadas.
- Asegurar que los objetivos sean alcanzables dentro del presupuesto asignado.

MONITOREAR



- Controlar el uso de TI para asegurar la consecución de los beneficios propuestos.
- Vigilar que el comportamiento de las inversiones tecnológicas esté sujeto al perfil de riesgo.

Los Principios del **Gobierno de TI** guían la estrategia hacia la generación de valor real.

4. Gobierno TI: Principios

Principio 3: Adquisición

Evaluar opciones para compra de insumos TI. Realizar propuestas de aprobación, equilibrio de riesgos, y valor del dinero para las inversiones propuestas.

EVALUAR



- Los activos de TI, sistemas e infraestructura, sean adquiridos de una manera adecuada.

DIRIGIR



- Dirigir que el abastecimiento de preparativos, incluyendo los internos y externos, se realice óptimamente.

MONITOREAR



- Controlar que las inversiones en TI aseguren que cumplan con las capacidades requeridas.
- Controlar que en la organización los proveedores mantengan una buena relación.

Las adquisiciones de TI deben equilibrar **el riesgo y el valor del dinero** para asegurar inversiones eficientes.

4. Gobierno TI: Principios

Principio 4: Desempeño

EVALUAR

Los medios para que TI soporte los procesos del negocio, los riesgos derivados de la protección de la información y las opciones para asegurar la eficiencia y la toma de decisiones oportunas acerca del uso de TI, como apoyo a los objetivos del negocio

DIRIGIR

Asegurándose que la asignación de los recursos de TI cumpla con las necesidades de la Organización. La responsabilidad asegurando que TI soporte el negocio, cuando sea requerido.

MONITOREAR

El grado como TI soporta el negocio.
El grado de aplicación y seguimiento de las políticas, tales como: Exactitud de los datos y eficiencia del uso de TI.

4. Gobierno TI: Principios

Principio 5: Cumplimiento

EVALUAR



Evaluar el grado de cumplimiento normativo por parte de la TI. Realizar periódicamente una evaluación de la conformidad interna relacionada con en el cumplimiento de las leyes, políticas internas, normas y directrices.

DIRIGIR



Los directores deben dirigir a los responsables para establecer mecanismos que garanticen que el uso de la TI cumple las normas, leyes y prácticas de la industria.

MONITOREAR



Controlar que la organización cumple con las normas, leyes y prácticas; mediante auditorías, informes y supervisiones de las actividades relacionadas a los activos TI.

4. Gobierno TI: Principios

Principio 6: Recursos Humanos

EVALUAR

Las actividades de TI que aseguren que el factor humano fue considerado e identificado apropiadamente.

DIRIGIR

Las actividades de TI que sea consiente con el factor humano . Los riesgos, oportunidades, problemas y preocupaciones para que puedan ser identificados y reportados en cualquier momento.

MONITOREAR

Las actividades de TI que aseguren que el factor humano identificado sigue siendo pertinente y que se le presta la debida atención.
Que las practicas de trabajo son consistentes con el uso apropiado de TI.

4. Gobierno TI: Principios

Beneficios Cuantitativos



- Roles Claros, responsabilidades definidas en la asignación de recursos
- Ciclos de planeación efectivo maximizando recursos
- Administración efectiva de nuevas propuestas de negocio o cambios
- Un modelo que demuestra como TI está alineado con la entidad
- Calidad mejorada, producto de inversiones controladas y estratégicas de Tecnología de la Información

Beneficios Cualitativos



- Alineación mejorada de las iniciativas de TI con las necesidades del negocio
- Entendimiento mejorado del rol de TI en la consecución de los objetivos de la entidad
- Mecanismo para evaluar de forma efectiva el impacto de los cambios en la tecnología.
- Mejores relaciones internas entre las unidades de negocio.



¿Consultas?